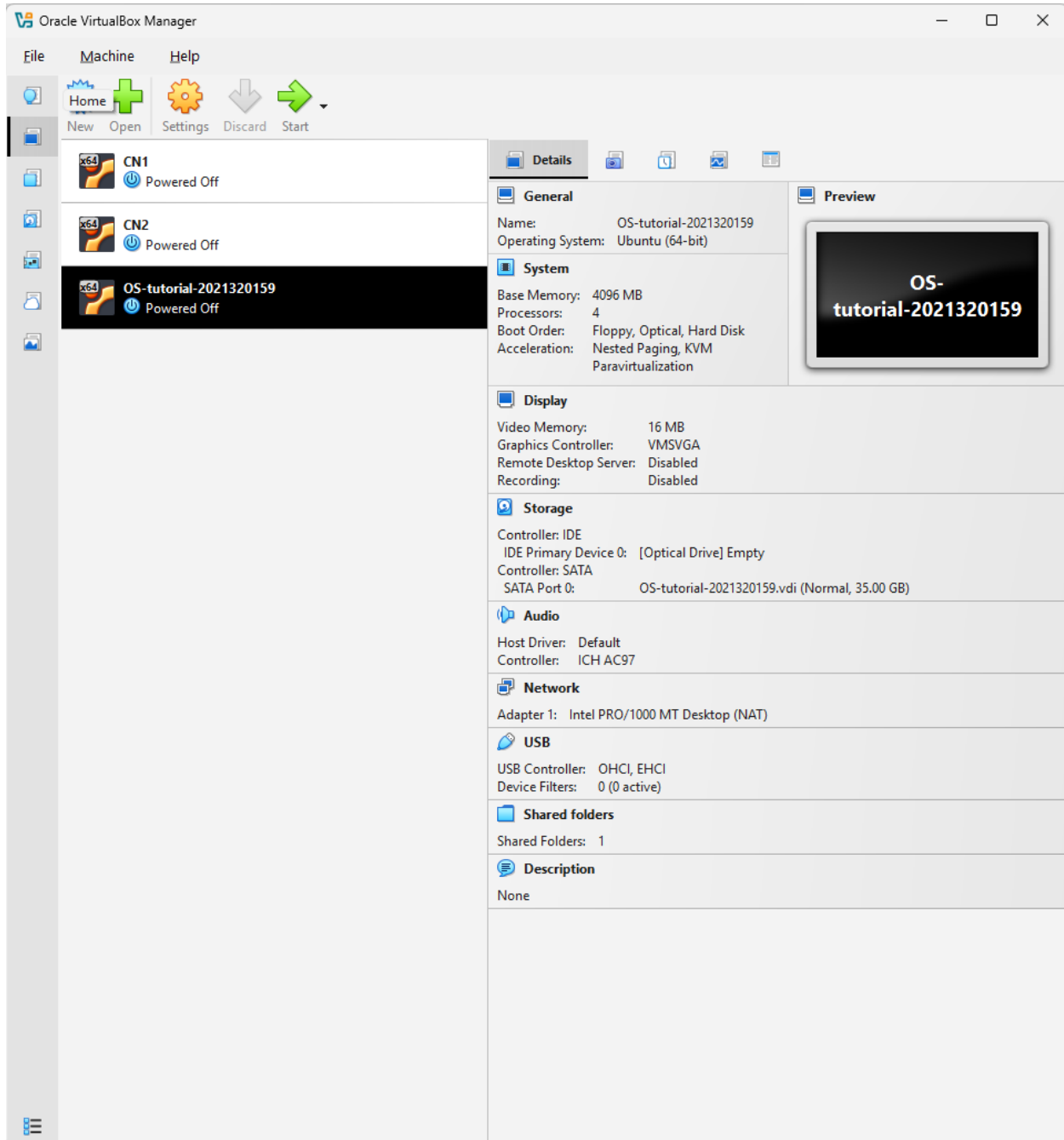
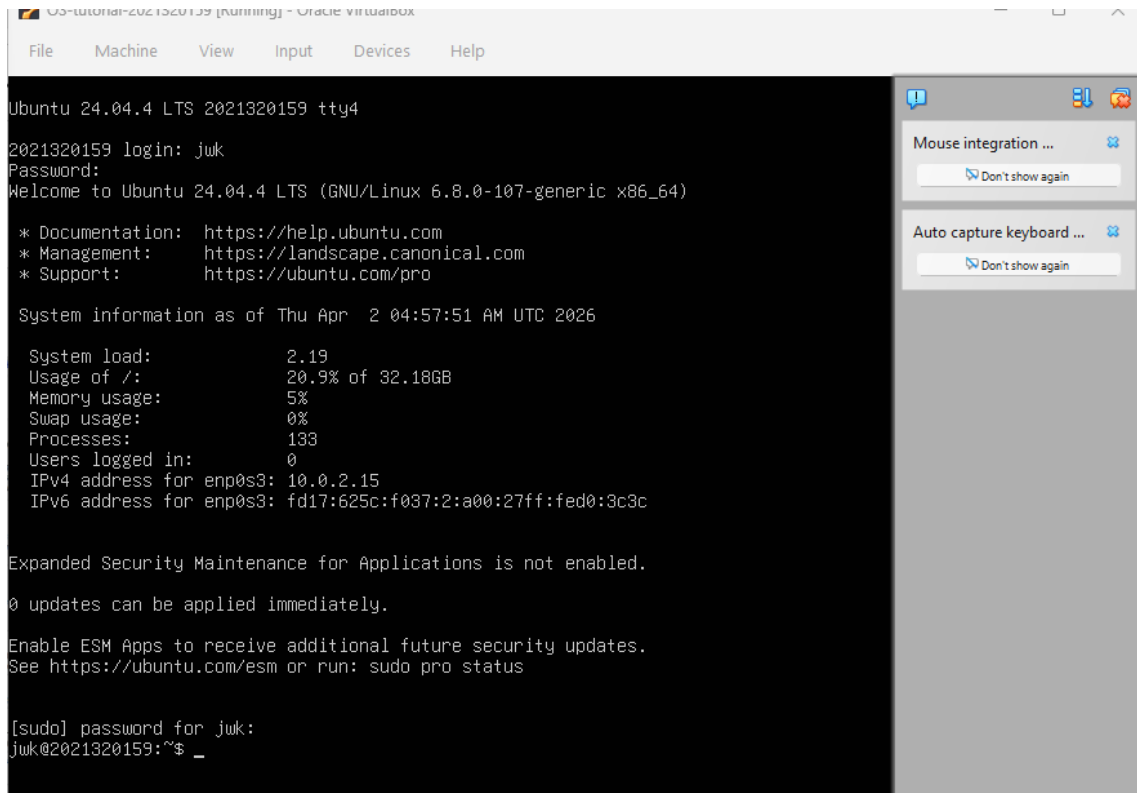


가상머신 설치 스크린샷:



VirtualBox 에서 학번(2021320159)을 포함하여 가상머신(OS-tutorial-2021320159)을 생성하고, 메모리와 프로세서 등의 설정을 완료한 화면이다.

가상머신의 터미널 스크린샷:



The screenshot shows a terminal window titled "OS - Ubuntu-24.04.4 LTS [running] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output includes the login prompt for user 'jwk', system information as of Thu Apr 2 04:57:51 AM UTC 2026, and system load statistics. The system load is 2.19, usage of / is 20.9% of 32.18GB, memory usage is 5%, swap usage is 0%, processes are 133, and users logged in are 0. The IPv4 address for enp0s3 is 10.0.2.15, and the IPv6 address is fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:3c3c. The terminal also displays a message about Expanded Security Maintenance (ESM) for Applications not being enabled and a prompt to enable ESM Apps to receive additional future security updates. The terminal prompt is [sudo] password for jwk: and the user has entered their password.

```
Ubuntu 24.04.4 LTS 2021320159 tty4
2021320159 login: jwk
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Apr  2 04:57:51 AM UTC 2026

System load:          2.19
Usage of /:            20.9% of 32.18GB
Memory usage:         5%
Swap usage:           0%
Processes:            133
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fed0:3c3c

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

[sudo] password for jwk:
jwk@2021320159:~$ _
```

Ubuntu 가상머신에 이니셜(jwk)을 사용하여 로그인 완료한 화면이다.

실습 내용 조사:

1. `sudo apt update`

패키지 관리 도구인 apt 가 사용할 수 있는 소프트웨어 목록을 최신 상태로 갱신하는 명령어이다.

2. `sudo apt upgrade`

update 로 갱신된 목록을 바탕으로 설치된 패키지들을 최신 버전으로 다운로드 및 업데이트하는 명령어이다.

3. `mkdir /home/<본인이니셜>/<guestOS 공유폴더이름>`

guest OS 에서 공유 폴더를 연결할 위치에 새로운 디렉토리를 생성하는 명령어이다.

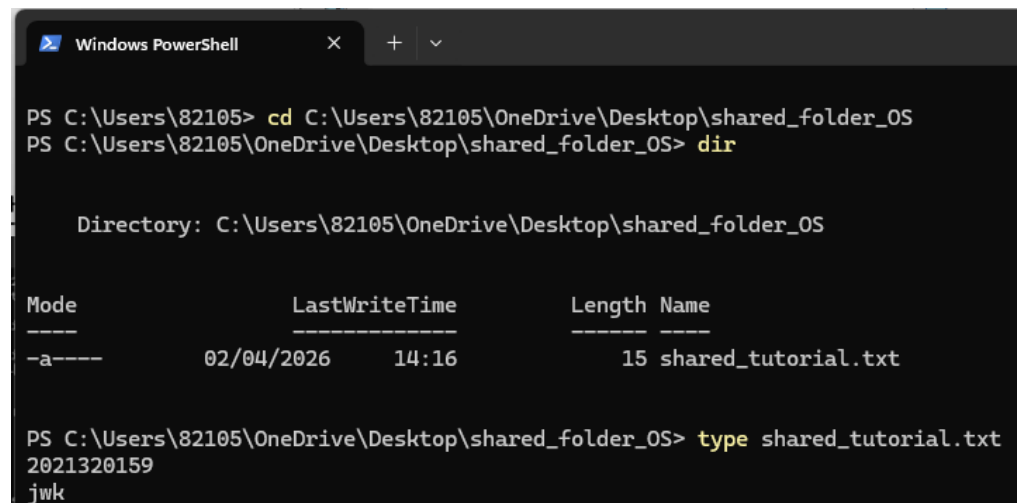
4. `echo "sudo mount -t 9p -o trans=virtio share
/home/<본인이니셜>/<guestOS 공유폴더이름> -o version=9p2000.L" >>
/home/<본인이니셜>/profile`

부팅 시마다 공유 폴더를 자동으로 마운트하기 위해, 해당 명령어를 사용자 환경 설정 파일(.profile)에 추가하는 명령어이다. 이때, 큰따옴표 안의 내용은 공유 폴더를 마운트하는 명령어이다.

공유 폴더 생성과 파일 생성:

```
ls
shared_folder_OS
jwk@2021320159:~$ cd shared_folder_OS
jwk@2021320159:~/shared_folder_OS$ cat > shared_tutorial.txt
2021320159
jwk
^C
jwk@2021320159:~/shared_folder_OS$ cat shared_tutorial.txt
2021320159
jwk
jwk@2021320159:~/shared_folder_OS$
```

가상머신의 공유 폴더에서 shared_tutorial.txt 를 생성하고, cat 명령어를 통해 내용을 확인하였다.



The screenshot shows a Windows PowerShell window with the following commands and output:

```
PS C:\Users\82105> cd C:\Users\82105\OneDrive\Desktop\shared_folder_OS
PS C:\Users\82105\OneDrive\Desktop\shared_folder_OS> dir

Directory: C:\Users\82105\OneDrive\Desktop\shared_folder_OS

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         02/04/2026   14:16             15 shared_tutorial.txt

PS C:\Users\82105\OneDrive\Desktop\shared_folder_OS> type shared_tutorial.txt
2021320159
jwk
```

Windows PowerShell 에서 공유 폴더 내 파일을 확인하고, type 명령어로 내용을 출력하였다.